

Medical Daily Exam - 3

সমাধান ও ব্যাখ্যা

উচ্চ মাধ্যমিক ও ভর্তি পরীক্ষা প্রস্তুতি · মোট প্রশ্ন: ৫০টি · পূর্ণমান: ৫০ · সময়: ৫০ মিনিট

১. মাইটোসিসের কোন পর্যায়ে মধ্যপর্দার সূচনা ঘটে?

ক. Prophase

খ. Metaphase

গ. Anaphase

ঘ. Telophase ✓

ব্যাখ্যা:

টেলোফেজ পর্যায়ে মধ্যপর্দা বা কোষপ্লেট গঠিত হয়।

[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-১০; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-০৮]

২. কোন পর্বের কলার কোষ পাওয়া যায়?

ক. Porifera ✓

খ. Arthropoda

গ. Mollusca

ঘ. Echinodermata

ব্যাখ্যা:

[আজমল স্যার-২০২৫, পৃ-২১; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-০৯]

৩. মানবদেহে কোন ধরনের মায়োসিস হয়?

ক. Zygotic meiosis

খ. Sporic meiosis

গ. Terminal meiosis ✓

ঘ. Gametic meiosis

ব্যাখ্যা:

জেনে রাখো: Sporic meiosis - সপুষ্পক উদ্ভিদে; Gametic meiosis - জনন মাতৃকোষে; Zygotic meiosis - ছত্রাক ও শৈবালদেহে।

[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-৮৯; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-৬৭]

৪. Pteris এর গ্যামিটোফাইটিক পর্যায়ের প্রথম প্রতিনিধি কোনটি?

ক. জাইগোট

খ. স্পোর ✓

গ. প্রোথ্যালাস

ঘ. ভ্রূণ

ব্যাখ্যা:

স্পোরোফাইটের প্রথম কোষ হলো জাইগোট, আর গ্যামিটোফাইটিক পর্যায়ের প্রথম প্রতিনিধি হলো স্পোর।

[সূত্র: হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-২৩১; মেডিকেল মাস্টার প্রশ্নব্যাংক, পৃ-১০৭]

৫. কোন ধাপে অ্যাস্টার রশির সৃষ্টি হয়?

ক. প্রো-মেটাফেজ ✓

খ. মেটাফেজ

গ. অ্যানাফেজ

ঘ. টেলোফেজ

ব্যাখ্যা:

প্রাণীকোষ দু'মেরু হতে অ্যাস্টার রশি বিচ্ছুরিত হয়।

[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-৮৪; মেডিকেল মাস্টার প্রশ্নব্যাংক, পৃ-৩২]

৬. আয়তনের দিক থেকে মানবদেহে সবচেয়ে ছোট কোষ কোনটি?

ক. লোহিত রক্তকণিকা

খ. শুক্রাণু ✓

গ. ডিম্বাণু

ঘ. স্নায়ুকোষ

ব্যাখ্যা:

জেনে রাখো: আয়তনে সবচেয়ে ছোট কোষ- Mycoplasma নামক PPLO. কিন্তু মানবদেহে আয়তনে সবচেয়ে ছোট কোষ-শুক্রাণু।

[আলিম স্যার-২০২৫, পৃ-১৪; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-০২]

৭ প্রকৃতকোষে রাইবোসোমের একটি উপ-একক 40S হলে
অপরটি কত?

ক. 30S

খ. 50S

গ. 60S

ঘ. 80S

ব্যাখ্যা:

[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-১৮; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-১২]

৮ প্রকৃত কোষে RNA পলিমারেজ কত প্রকার?

ক. ২

খ. ৩

গ. ৪

ঘ. ৫

ব্যাখ্যা:

জেনে রাখো: আদি কোষ → RNA পলিমারেজ III; প্রকৃত কোষ → RNA পলিমারেজ I, II, III. [হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-৬২; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-৮৬]

৯ ডিফিসার্কাল ধরনের পুচ্ছ-পাখনা উপস্থিত কোনটিতে?

ক. রুই মাছ

খ. হাঙ্গর মাছ

গ. শাপলাপাতা মাছ

ঘ. সিলাকাছ মাছ

ব্যাখ্যা:

জেনে রাখো: সিলাকাছ মাছ Sarcopterygii শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। [আজমল স্যার-২০২৫, পৃ-৩৭; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-১৫]

১০ লবণ সেতুর কাজ হলো-

ক. দুটি অর্ধকোষের দ্রবণের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করা

খ. আয়নকে অ্যানোড ও ক্যাথোডের মধ্যে চলাচল বিরত রাখে

গ. দুটি অর্ধকোষের দ্রবণকে তড়িৎ নিরপেক্ষ রাখে

ঘ. দুটি অর্ধকোষের দ্রবণের মধ্যে বিভব বৈষম্যের সৃষ্টি করে

ব্যাখ্যা:

লবণ সেতু দুটি অর্ধকোষের দ্রবণকে তড়িৎ নিরপেক্ষ রাখে। [হাজারী স্যার-২০২৫, পৃ-৫৮৮; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-২০১]

১১ কোনো জটিল মাধ্যমিক পর্যায় ছাড়াই দুটি অপত্য কোষের
সৃষ্টি হয় কোন প্রকার কোষ বিভাজনে?

ক. মাইটোসিস

খ. মিয়োসিস

গ. অ্যামাইটোসিস (প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন)

ঘ. এন্ডোমাইটোসিস

ব্যাখ্যা:

[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-৭৯; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-৫৭]

১২ অক্টোপাস Mollusca পর্বের কোন class এর অন্তর্ভুক্ত?

ক. Gastropoda

খ. Bivalvia

গ. Cephalopoda

ঘ. Polyplacophora

ব্যাখ্যা:

জেনে রাখো: Mollusca পর্বকে ৫টি class-এ ভাগ করা হয়েছে: Class-1: Caudofoveata- উদাহরণ: চকচকে কৃমি; Class-2: Polyplacophora- উদাহরণ: কাইটন; Class-3: Gastropoda- উদাহরণ: শামুক; Class-4: Bivalvia- উদাহরণ: ঝিনুক; Class-5: Cephalopoda- উদাহরণ: অক্টোপাস।

[আজমল স্যার-২০২৫, পৃ-২৫; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-১১]

১৩ অক্ষিগোলকের অগ্রপ্রকোষ্ঠ কোনটি দিয়ে পূর্ণ থাকে?

ক. ভিট্রিয়াস হিউমার

খ. অ্যাকুয়াস হিউমার

গ. লেন্স

ঘ. কর্নিয়া

ব্যাখ্যা:

অক্ষিগোলকের অগ্র ও পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ অ্যাকুয়াস হিউমার দিয়ে পূর্ণ থাকে। [সূত্র: আজমল স্যার-২০২৫, পৃ-৩৫৩; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-২২৩]

১৪ প্রতি কোষে প্লাসমিডের সংখ্যা-

ক. ১ - ১০

খ. ১ - ১০০

গ. ১ - ১০০০



ঘ. ১০ - ১০০০০

ব্যাখ্যা:

[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-৩৮৫; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-২৬২]

১৫ বেসিডিয়াম উপস্থিত কোন ছত্রকে?

ক. মাশরুম



খ. ইস্ট

গ. পেনিসিলিয়াম

ঘ. মিউকর

ব্যাখ্যা:

মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা বেসিডিওমাইসিটিস পর্বের অন্তর্ভুক্ত।

[আলীম স্যার-২০২৫, পৃ-২২৯; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-১৪৮]

১৬ কোন প্রাণী অযৌন ও যৌন দুভাবেই প্রজনন সম্পন্ন করে?

ক. হাইড্রা



খ. রুই মাছ

গ. ঘাসফড়িং

ঘ. মানুষ

ব্যাখ্যা:

হাইড্রা মুকুলোদগম (অযৌন) এবং শুক্রাণু-ডিম্বাণু মিলনের (যৌন) মাধ্যমে প্রজনন করে।

[সূত্র: আলিম স্যার-২০২৫, পৃ-৭৯; মেডিকেল মাস্টার প্রশ্নব্যাংক, পৃ-২৫২]

<!-- END PAGE 15 -->

<!-- START PAGE 16 -->

১৭ কোষের কোনটি বিভিন্ন রকম তথ্যের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে?

ক. কোষঝিল্লি



খ. রাইবোসোম

গ. লাইসোজোম

ঘ. মাইটোকন্ড্রিয়া

ব্যাখ্যা:

জেনে রাখো: কোষঝিল্লি- কোষের বাইরে থেকে নিউরোট্রান্সমিটার, হরমোন ইত্যাদি রূপে তথ্য সংগ্রহ করে।

[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-১৫; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-১৪]

১৮ হেরিংগাল এর খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া কোন ধরনের সংকেতিক উদ্দীপনা?

ক. মোটিভেশনাল উদ্দীপনা

খ. রিফ্লেক্স

গ. টার্মিনেটিং উদ্দীপনা

ঘ. রিলিজিং উদ্দীপনা



ব্যাখ্যা:

মোটিভেশনাল উদ্দীপনা → শীতকালের জন্য চর্বি সঞ্চয়; রিফ্লেক্স → উদ্দীপকের প্রভাবে প্রাণীর অবস্থানগত পরিবর্তন; টার্মিনেটিং উদ্দীপনা → পরিতৃপ্তির পর খাওয়া বন্ধ করা।

[আজমল স্যার-২০২৫, পৃ-৫০৯; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-৩১৭]

১৯ রক্তের গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে গেলে নিচের কোন কোষ উদ্দীপিত হয়?

ক. আলফা কোষ

খ. বিটা কোষ



গ. ডেল্টা কোষ

ঘ. পিপি কোষ

ব্যাখ্যা:

রক্তের গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে গেলে অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষ উদ্দীপিত হয়।

[আজমল স্যার-২০২৫, পৃ-১৬২, ১৬৬; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-৮৭]

২০ কর্নিয়ার বাইরের কোষের পুনরুৎপাদন কোন প্রক্রিয়ায় ঘটে?

ক. অ্যামাইটোসিস

খ. মায়োসিস

গ. মাইটোসিস



ঘ. এন্ডোমাইটোসিস

ব্যাখ্যা:

[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-৮৭; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-৬২] জেনে রাখো:

মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে মানুষের লোহিত রক্তকণিকা, কর্নিয়ার বাইরের কোষের পুনরুৎপাদন ঘটে।

২১ নিচের কোনটি ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট নয়?

ক. কেরাটিন

খ. ল্যামিনি

গ. নিউরোফিলামেন্ট

ঘ. অ্যাকটিন



ব্যাখ্যা:

বিভিন্ন কোষে চার ধরনের ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট পাওয়া যায়: কেরাটিন, ল্যামিনি, নিউরোফিলামেন্ট ও ভাইমেণ্টিন।

[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-৩০; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-২৯]

২২ নিচের কোনটি সরীসৃপ ও পাখির মিশ্র চরিত্রবাহী?

ক. Archaeopteryx

খ. Pterosaur

গ. Ichthyosaurus

ঘ. Dimetrodon



ব্যাখ্যা:

Archaeopteryx সরীসৃপ ও পাখির সংযোগকারী প্রাণী।

[আজমল স্যার-২০২৫, পৃ-৫০১; মেডিকেল মাস্টার প্রশ্নব্যাংক, পৃ-৪২৭]

২৩ দেহের সম্বন্ধে রাসায়নিক শক্তির আধার হিসেবে কাজ করে নিচের কোন কোষ?

ক. অসিটওরাস্ট

খ. অসিটোসাইট

গ. অ্যাডিপোজ কোষ

ঘ. কনড্রোসাইট



ব্যাখ্যা:

জেনে রাখো: পীত অস্থিমজ্জায় প্রচুর পরিমাণে অ্যাডিপোজ কোষ পাওয়া যায়।

[আজমল স্যার-২০২৫, পৃ-২৮৮; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-১৭৭]

২৪ আয়তনে মানবদেহের সবচেয়ে ছোট কোষ কোনটি?

ক. শুক্রাণু

খ. ডিম্বাণু

গ. লোহিত রক্তকণিকা

ঘ. স্নায়ুকোষ



ব্যাখ্যা:

আয়তনে মানবদেহের সবচেয়ে ছোট কোষ শুক্রাণু।

[আলিম স্যার-২০২৫, পৃ-১৪; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-০২]

২৫ বৃহদন্ত্রের কোন স্তরে গবলেট কোষ পাওয়া যায়?

ক. সেরোসা

খ. মাসকুলারিস

গ. সাব-মিউকোসা

ঘ. মিউকোসা



ব্যাখ্যা:

জেনে রাখো: উক্ত গবলেট কোষ মিউকাস স্রবণ করে যা অবান্তরকে পিচ্ছিল রাখে।

[আজমল স্যার-২০২৫, পৃ-১৭৮; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-৭৭]

২৬ নিচের কোনটিতে অ্যামাইটোসিস দেখা যায় না?

ক. ইস্ট

খ. অ্যামিবা

গ. ব্যাকটেরিয়া

ঘ. ফানজাই



ব্যাখ্যা:

জেনে রাখো: ইস্ট, অ্যামিবা প্রভৃতি এককোষী জীবে অ্যামাইটোসিস দেখা যায়।

[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-৮০; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-৫৭]

২৭ Stabilizer এবং Labilizer নিচের কোন অঙ্গাণুর বৈশিষ্ট্য?

ক. মাইটোকন্ড্রিয়া

খ. রাইবোসোম

গ. লাইসোসোম

ঘ. গলগি বডি



ব্যাখ্যা:

লাইসোসোমে উপস্থিত stabilizer - কোলেস্টেরল ও কটিসোন এবং labilizer - প্রজেন্স্টেরন ও টেস্টোস্টেরন।

[হালান স্যার-২০২৫, পৃ-২০; মেডিকেল মাস্টার প্রশ্নব্যাংক, পৃ-১৩]

২৮ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে বা কোষ্ঠ পরিষ্কারে সাহায্য করে কোনটি?

ক. পিত্ত লবণ

খ. গ্যাস্ট্রিক জুস

গ. মিউসিন

ঘ. লাইপেজ



ব্যাখ্যা:

পিত্ত লবণ ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের ক্রমসংকোচনে (Peristalsis) সহায়তা করে। এটি প্রাকৃতিক ল্যাক্সেটিভ হিসেবে কাজ করে।

[মাজেদা ম্যাডাম-২০২৪, পৃ-১৫৯; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-৮৬]

২৯ এন্ডোডার্মিসের ভান্ডার কোষ হিসেবে কাজ করে-

ক. স্টার্চ সিথ



খ. প্যারেনকাইমা

গ. কোলেনকাইমা

ঘ. স্ফেরেনকাইমা

ব্যাখ্যা:

জেনে রাখো: পারণ কোষ → পানি ও পুষ্টি চলাচলের পথ রূপে কাজ করে।
[আজিবুর স্যার-২০২৫, পৃ-৪০৮; মেডিকেল মাস্টার প্রশ্নব্যাংক, পৃ-১৩৫]

৩০ নিচের কোন তথ্যটি ঘাসফড়িং এর হৃদযন্ত্র সম্পর্কে সঠিক?

ক. ৭ জোড়া প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট

খ. ৬ টি আলারি পেশি বিদ্যমান

গ. হৃদযন্ত্রের স্পন্দন প্রতি সেকেন্ড ১০০-১১০ বার

ঘ. সমগ্র দেহে একবার রক্ত প্রবাহিত হতে ৩০-৬০ মিনিট সময় লাগে



ব্যাখ্যা:

ঘাসফড়িংয়ের হৃদযন্ত্র ৭ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, ১২টি আলারি পেশি বিদ্যমান, হৃদস্পন্দন প্রতি মিনিটে ১০০-১১০ বার এবং সমগ্র দেহে একবার রক্ত সঞ্চালনে ৩০-৬০ মিনিট সময় লাগে।
[আজমল স্যার-২০২৫, পৃ-১০৩; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-৪৮]

৩১ হাইড্রার গ্যাস্ট্রোডার্মিসের কোন কোষে মায়োনিম পাওয়া যায়?

ক. পুষ্টি কোষ

খ. পেশি আবরণী কোষ



গ. গ্রন্থি কোষ

ঘ. ইন্টারসিটিয়াল কোষ

ব্যাখ্যা:

হাইড্রার গ্যাস্ট্রোডার্মিসের পেশি আবরণী কোষে মায়োনিম তন্তু থাকে।
[আজমল স্যার-২০২৫, পৃ-৬৩; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-৩০]

৩২ কোষ চক্রের কোন দশায় হিস্টোন প্রোটিন সংশ্লেষণ ঘটে?

ক. G_1 দশা

খ. S দশা



গ. G_2 দশা

ঘ. M দশা

ব্যাখ্যা:

[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-৮২; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-৫৯]

৩৩ নিচের কোন পর্বের বিশেষ ধরনের পানি সংবহনতন্ত্র পাওয়া যায়?

ক. Echinodermata



খ. Porifera

গ. Cnidaria

ঘ. Arthropoda

ব্যাখ্যা:

একাইনোডার্মাটা পর্বের প্রাণীদের দেহে পানি সংবহনতন্ত্র বা ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেম থাকে।
[সূত্র: আজমল স্যার-২০২৫, পৃ-২৮; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-১১]

৩৪ ছত্রাকের কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান কোনটি?

ক. সেলুলোজ

খ. কাইটিন



গ. পেপটিডোগ্লাইকান

ঘ. লিগনিন

ব্যাখ্যা:

জেনে রাখো: শৈবালের কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান সেলুলোজ।
[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-২০৩; মেডিকেল মাস্টার প্রশ্নব্যাংক, পৃ-৯১]

৩৫ ট্রান্সজেনিক প্রাণীর ক্ষেত্রে-

ক. বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটে



খ. প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়

গ. আয়ুষ্কাল কমে যায়

ঘ. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়

ব্যাখ্যা:

[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-৩৯৪; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-২৭৪]

৩৬ মানুষের জীবনকালে কোষগুলো প্রায় কতবার বিভাজিত হয়?

ক. 10^{10}

খ. 10^{15}



গ. 10^{20}

ঘ. 10^{25}

ব্যাখ্যা:

মানুষের জীবনকালে কোষগুলো প্রায় 10^{15} বার বিভাজিত হয়।
[আলিম স্যার-২০২৫, পৃ-৮৯; মেডিকেল মাস্টার প্রশ্নব্যাংক, পৃ-৩০]

৩৭ কোষপ্রাচীর গঠনে ক্রসলিংক হিসেবে কাজ করে কোনটি?

ক. Hemicellulose ✓

খ. Pectin

গ. Lignin

ঘ. Suberin

ব্যাখ্যা:

Xyloglucan নামক হেমিসেলুলোজ কোষপ্রাচীর গঠনে ক্রসলিংক হিসেবে কাজ করে।

[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-১১; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-০৮]

৩৮ কোষ প্রাচীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

ক. সাইটোকাইনেসিস পর্যায়ে এর সূচনা ঘটে

খ. প্রাথমিক প্রাচীর বিগলিত হলে দুটি কোষ পৃথক হয়ে যায়

গ. পাতা, ফল, কটেক্সে সাধারণত কেবল সেকেন্ডারি প্রাচীর থাকে

ঘ. গলগি বডি কোষ প্রাচীর গঠনে ভূমিকা পালন করে ✓

ব্যাখ্যা:

জেনে রাখো: মাইটোসিস বিভাজনের টেলোফেজ পর্যায়ে মধ্যপর্দা সূচনা ঘটে; মধ্যপর্দা বিগলিত হলে দুটি কোষ পৃথক হয়ে যায়; পাতা, ফল, কটেক্সে সাধারণত কেবল প্রাথমিক প্রাচীর থাকে।

[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-১০; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-০৮]

৩৯ অপ্রতিসম প্রাণী নিচের কোনটি?

ক. Volvox

খ. Hydra

গ. Frog

ঘ. Pila globosa ✓

ব্যাখ্যা:

আপেল শামুক (Pila globosa) অপ্রতিসম প্রাণী।

[আজমল স্যার-২০২৫, পৃ-০৯; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-০৫]

৪০ পাশাপাশি কোষ প্রাচীরের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে সাইটোপ্লাজমিক সংযোগ স্থাপিত হলে তাকে কী বলে?

ক. প্লাজমোডেজমাটা ✓

খ. ডেসমোগোম

গ. টাইট জাংশন

ঘ. গ্যাপ জাংশন

ব্যাখ্যা:

জেনে রাখো: পাশাপাশি কোষের মধ্যে সংযোগস্থাপন ও খাদ্যবস্তু, পানি, হরমোন পরিবহন প্লাজমোডেজমাটার কাজ।

[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-১০, ১১; মেডিকেল মাস্টার প্রশ্নব্যাংক, পৃ-০৯]

৪১ কোন বিজ্ঞানী কোষ বিভাজন আবিষ্কার করেন?

ক. ওয়াল্টার ফ্লেমিং ✓

খ. রবার্ট হুক

গ. রবার্ট ব্রাউন

ঘ. লিউয়েন হুক

ব্যাখ্যা:

[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-৮০; মেডিকেল মাস্টার প্রশ্নব্যাংক, পৃ-৩০]

৪২ অডিটরিয়ামে কতজন দর্শক ঢুকছেন বা বের হচ্ছেন তা গণনার জন্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়?

ক. আলোকতড়িৎ কোষ ✓

খ. ট্রানজিস্টর

গ. ডায়োড

ঘ. রেস্টিফায়ার

ব্যাখ্যা:

আলোক তড়িৎ কোষের ব্যবহার → স্বয়ংক্রিয় সুইচ, TV সম্প্রচার, সিনেমা হলে শব্দ পুনরুৎপাদনে, সৌর ব্যাটারিতে ইত্যাদি।

[ইসহাক স্যার-২০২৫, পৃ-৬৫৭; মেডিকেল মাস্টার প্রশ্নব্যাংক, পৃ-৩৩৯]

৪৩ নিচের কোন অঙ্গের কোষে ETC ধারণকারী অঙ্গাণুর উপস্থিতি বেশি থাকে?

ক. ত্বক

খ. পাকস্থলী

গ. যকৃত ✓

ঘ. চোখ

ব্যাখ্যা:

যকৃতের কোষে বিপাকীয় হার বেশি হওয়ায় মাইটোকন্ড্রিয়া (ETC ধারণকারী অঙ্গাণু) বেশি থাকে।

[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-২৩; মেডিকেল মাস্টার প্রশ্নব্যাংক, পৃ-১৪]

88 হৃৎপিণ্ডের পেশি থেকে CO_2 -সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি সাইনাসের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের কোন প্রকোষ্ঠে ফিরে আসে?

ক. ডান অলিন্দে ✓

খ. বাম অলিন্দে

গ. ডান নিলয়ে

ঘ. বাম নিলয়ে

ব্যাখ্যা:

করোনারি সাইনাস হৃৎপিণ্ডের পেশি থেকে রক্ত সংগ্রহ করে ডান অলিন্দে উন্মুক্ত হয়।

[আজমল স্যার-২০২৫, পৃ-২০৯; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-১২২]

8৫ ছত্রাক কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান কোনটি?

ক. সেলুলোজ

খ. কাইটিন ✓

গ. পেপটিডোগ্লাইকান

ঘ. লিগনিন

ব্যাখ্যা:

জেনে রাখো: শৈবালের কোষ প্রাচীরে থাকে গ্লাইকোপ্রোটিন + পলিস্যাকারাইড।

[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-১১; মেডিকেল মাস্টার প্রশ্নব্যাংক, পৃ-০৯]

8৬ ঘাসফড়িংয়ে নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য নিষ্কাশনের প্রধান অঙ্গ কোনটি?

ক. ম্যালপিজিয়ান নালিকা ✓

খ. নেফ্রিডিয়া

গ. বৃক্ক

ঘ. ফ্লেম কোষ

ব্যাখ্যা:

জেনে রাখো: কিছু কোষ অর্থাৎ ইউরেট কোষ, ইউরিকোজ গ্রন্থি, নেফ্রোসাইট এবং কিউটিকল অতিরিক্ত রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

[আজমল স্যার-২০২৫, পৃ-১০৭; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-৫১]

8৭ প্লাজমিডকে প্রকৃতকোষে প্রবেশ করানোকে কী বলে?

ক. ট্রান্সডাকশন

খ. ট্রান্সফরমেশন

গ. ট্রান্সফেকশন ✓

ঘ. কনজুগেশন

ব্যাখ্যা:

জেনে রাখো: ব্যাকটেরিয়াতে বাইরের DNA প্রবেশ করানোকে ট্রান্সফরমেশন এবং প্লাজমিডকে প্রকৃতকোষে প্রবেশ করানোকে বলা হয় ট্রান্সফেকশন।

[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-৩৮৮; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-২৬৪]

8৮ Spirogyra এর কোষে নিচের কোন প্রকৃতির ক্লোরোপ্লাস্ট পাওয়া যায়?

ক. পেয়ালাকৃতি

খ. জালিকার

গ. সর্পিল আকার ✓

ঘ. তারাকাকার

ব্যাখ্যা:

Spirogyra-তে সর্পিল আকার ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

[হাসান স্যার-২০২৫, পৃ-২৬; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-২৫]

8৯ ককলিয়ার সবচেয়ে উপরের প্রকোষ্ঠ কোনটি?

ক. স্কালা ভেস্টিবুলি ✓

খ. স্কালা মিডিয়া

গ. স্কালা টিম্পানি

ঘ. বেসিলার মেমব্রেন

ব্যাখ্যা:

ককলিয়ার তিনটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে স্কালা ভেস্টিবুলি সবচেয়ে উপরে অবস্থিত।

[সূত্র: আজমল স্যার-২০২৫, পৃ-৩৬১; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-২২৭]

৯০ কোনটি প্রোথ্রামড সেল ডেথ?

ক. নেক্রোসিস

খ. প্লাজমোলাইসিস

গ. অ্যাপোপটোসিস ✓

ঘ. সাইটোলাইসিস

ব্যাখ্যা:

জেনে রাখো: নেক্রোসিস হলো অনির্বাচিত কোষ মৃত্যু যা দুর্ঘটনাবশত: অপরিবর্তিত উপায়ে ঘটে থাকে।

[আলিম স্যার-২০২৫, পৃ-৯৯; উন্মেষ মেডিক্স, পৃ-৬৪]

ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি এবার এক অ্যাপেই!

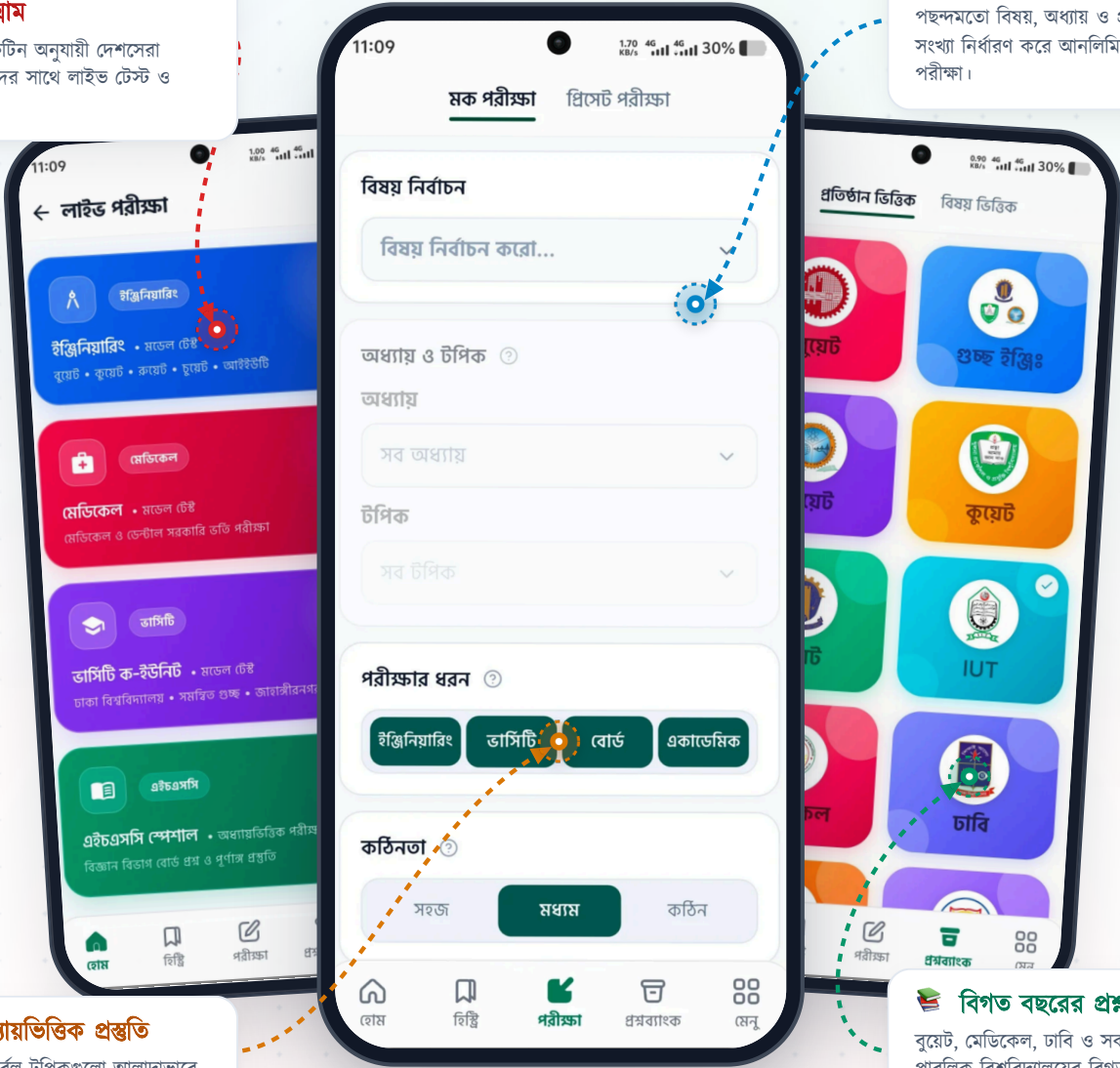
মেডিকেল • ইঞ্জিনিয়ারিং • ভার্টিসিটি 'ক' • এইচএসসি

● অল-বাংলাদেশ লাইভ এক্সাম

প্রতিদিন রুটিন অনুযায়ী দেশসেরা প্রতিযোগীদের সাথে লাইভ টেস্ট ও র‍্যাংকিং।

🎯 কাস্টম মক এক্সাম

পছন্দমতো বিষয়, অধ্যায় ও প্রশ্নের সংখ্যা নির্ধারণ করে আনলিমিটেড মক পরীক্ষা।



🚀 অধ্যায়ভিত্তিক প্রস্তুতি

কঠিন ও দুর্বল টপিকগুলো আলাদাভাবে প্র্যাকটিস করে শতভাগ প্রস্তুতি নাও।

📚 বিগত বছরের প্রশ্নব্যাংক

বুয়েট, মেডিকেল, ঢাবি ও সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত ২০+ বছরের প্রশ্ন ব্যাংকসহ।

🚀 আজই ডাউনলোড করো অভ্যাস অ্যাপ

✓ আনলিমিটেড ফ্রি এক্সাম ✓ অধ্যায়ভিত্তিক প্র্যাকটিস ✓ অফলাইন মোড



www.obhyash.com

★ ৪.৯/৫ রেটিং • ৫০,০০০+ প্রশ্ন

অভ্যাস • প্রস্তুতি নাও আত্মবিশ্বাসের সাথে